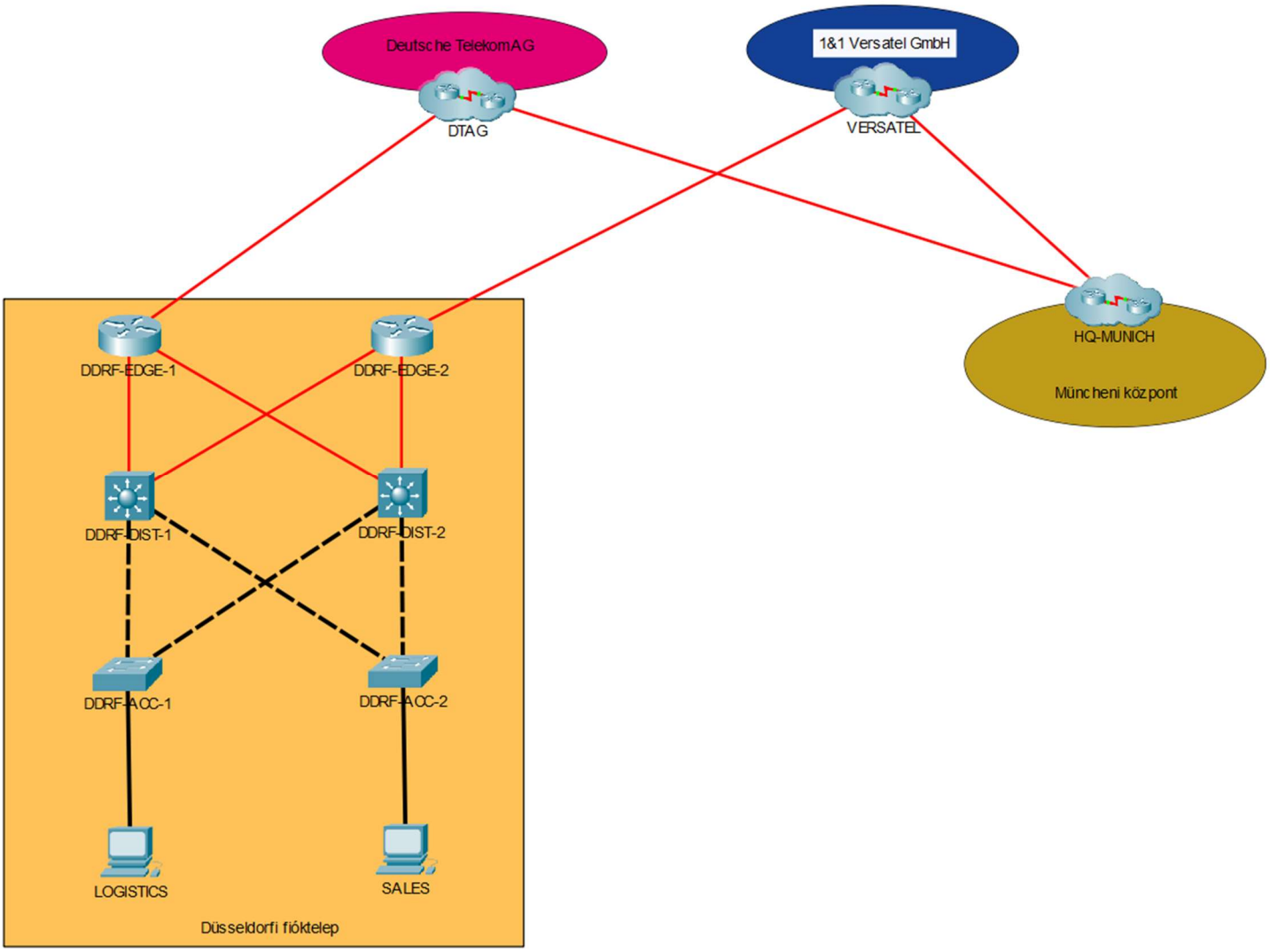
EuroSkills 2027 nemzeti válogató – Online forduló



Előszó

Willkommen! A **Paulaner** sörfőzde, melyet 1634-ben, Münchenben alapítottak, terjeszkedni szeretne. Egy új irodát építettek Düsseldorfban, ahova már az eszközök is telepítésre kerültek, de konfiguráció még nincsen rajtuk. A Te feladatod ezeket az eszközöket beállítani, hogy az új hálózat beépüljön a cég már meglévő infrastruktúrájába!

Viel Glück!

Csatlakozás a központhoz

A müncheni központ több hálózati szolgáltatása is elengedhetetlen a fióktelep működéséhez. A csatlakozáshoz először állítsd be a határvonali routerek megfelelő interfészeit:

Eszköz neve	Interfész	IP cím	Szolgáltató
DDRF-EDGE-1	G0/0/0	93.192.96.41/30	Deutsche Telekom AG
DDRF-EDGE-2	G0/0/0	46.142.54.133/30	1&1 Versatel GmbH

Létesíts BGP szomszédságot mind a két fizikai vonalon! *(A szomszéd címe az adott hálózat másik kiosztható címe)* A saját autonóm rendszered azonosítója **65010**, a szolgáltatók azonosítóját pedig az alábbi táblázatban találod:

Szolgáltató neve	AS#
Deutsche Telekom AG	3320
1&1 Versatel GmbH	8881

A kapcsolatokon keresztül hirdesd be a publikus interfész hálózatát!

A BGP processzből már látnod kell a központ prefixeit. A két routeren hozz létre egy-egy GRE alagutat az alábbi adatok használatával. Az alagút azonosítója legyen **1**!

Eszköz neve	Alagút forrása	Alagút célja	Belső cím
DDRF-EDGE-1	G0/0/0	93.192.96.49	10.255.1.11/24
DDRF-EDGE-2		46.142.54.137	10.255.2.12/24

A belső hálózatban a cég **EIGRP**-t használ forgalomirányításra. A routereken konfigurálj EIGRP-t **1-es azonosítóval**, és vedd bele az alagutak hálózatait.

Belső hálózat – címzés és forgalomirányítás

A felhasználók számára két alhálózatra lesz szükség, melyek címzését neked kell megtervezned **VLSM** használatával, a lehető legoptimálisabb módon, az alábbi igényeknek megfelelően. A felosztásra kijelölt hálózat: **10.10.0.0/24**

VLAN neve	VLAN azonosító	Igényelt címek
LOGISTICS	10	56 db
SALES	20	89 db

A kiszámoltak alapján és az alábbi táblázatnak megfelelően címezd be a hálózatot:

Eszköz neve	Interfész	Cím
DDRF-EDGE-1	Gig0/2/0	10.10.255.1/30
	Gig0/3/0	10.10.255.5/30
DDRF-EDGE-2	Gig0/2/0	10.10.255.9/30
	Gig0/3/0	10.10.255.13/30
DDRF-DIST-1	Gig1/1/1	10.10.255.2/30
	Gig1/1/2	10.10.255.10/30
	Vlan10	A hálózat 2. legnagyobb kiosztható címe
	Vlan20	
DDRF-DIST-2	Gig1/1/1	10.10.255.6/30
	Gig1/1/2	10.10.255.14/30
	Vlan10	A hálózat 3. legnagyobb kiosztható címe
	Vlan20	

A kliens hálózatokban szükség lesz **dinamikus címkiosztásra**. Ehhez a szervert már előre konfigurálták Münchenben, neked csak a kérések továbbítását kell beállítanod. Mindkét VLAN-ban mindkét distribution switch továbbítsa a kéréseket a **10.1.254.1**-es szerver felé!

Biztosítsd az átjáró redundanciáját a kliens hálózatokban! Ehhez használd a **HSRPv2** protokollt. A csoportok azonosítói egyezzenek meg az adott VLAN azonosítójával! Mindkét esetben **DDRF-DIST-1** legyen az elsődleges átjáró, ehhez növeld eredeti prioritás értékét **10**-zel. Hiba utáni helyreállást követően automatikusan vegye is vissza ezt a szerepet!

Az EDGE és distribution rétegek között is konfigurálj EIGRP forgalomirányítást, továbbra is az **1**-es azonosító használatával. Hirdesd be a kliens hálózatokat is, de feléjük ne küldj EIGRP csomagokat! A hálózatok megadásakor ne vond össze a címeiket!

Hozzáférési réteg

A switcheken hozd létre a kliens VLAN-okat, a táblázatnak megfelelő névvel!

Konfiguráld a switchek közötti trunk vonalakat! *(DIST-x esetén Gig1/0/1-2, ACC-x esetén G0/1-2.)* Csak az újonnan létrehozott, kliens VLAN-ok forgalmát engedélyezd!

A hozzáférési *(ACC-1/2)* switcheken **az összes nem-trunk interfészre** vonatkozóan végezd el az alábbi feladatokat:

- Legyenek explicit access módban!
- A klienseket *(Fa0/1)* helyezd a nevüknek megfelelő VLAN-ba, a maradék interfészek pedig kerüljenek egy új, **BLACKHOLE** nevű, **999**-es VLAN-ba!
- Kapcsold be a **BPDUGuard**ot!
- Konfigurálj **port security**-t, maximum **1** címmel, mely mentésre kerül a konfigurációba. Szabályszegés esetén az interfész maradjon aktív, az eseményről az eszköz készítsen naplóbejegyzést.

A kliens hálózatokra konfigurálj **DHCP Snooping** és **Dynamic ARP Inspection** technológiákat! Figyelj a hálózat és a hálózati szolgáltatások megfelelő működésére!

A hálózati hurkok elkerülésére konfigurálj **Rapid Per-Vlan Spanning Tree** protokollt! A gyökérponti híd mindkét kliens hálózatban legyen **DDRF-DIST-1**, meghibásodás esetén pedig **DDRF-DIST-2**! *(A beépített **primary/secondary** kulcsszavakat alkalmazd!)*

Konfiguráld a számítógépeket DHCP klensként!

Tesztelés

Ha minden jól működik, az alábbi tesztek helyesen lefutnak:

- A kliensek kaptak IP címet.
- A kliensekről elérhető a paulaner.com szerver. (ICMP és HTTP segítségével is.)